

AUDITORÍA QA PROFESIONAL

DI.PRO.TRAN. — Sistema de Guardia

Dirección Provincial de Transporte · Buenos Aires

<https://iatechlabarg-code.github.io/diprotran/>

Fecha: 09/06/2026 | Metodología: Manual + Análisis estático + Runtime inspection

SCORE GENERAL

Funcionalidad: 78/100 UX/UI: 82/100 Performance: 74/100
Seguridad: 55/100 Accesibilidad: 22/100 Mantenibilidad: 65/100

62 / 100

■ Alta

6

■ Media

8

■ Baja

6

Total

20

1. RESUMEN EJECUTIVO

La aplicación **DI.PRO.TRAN.** es una PWA single-file funcional y bien diseñada para el contexto operativo de la Dirección Provincial de Transporte. El stack (Vanilla JS + Supabase + jsPDF) es apropiado para uso interno. La experiencia de usuario es sólida y el flujo principal —registro de novedades de flota + informe PDF— está correctamente implementado.

Las mayores debilidades se concentran en tres áreas:

- **Accesibilidad:** La app es prácticamente inaccesible para usuarios con lectores de pantalla — 0 de 231 botones tienen aria-label, 76 de 78 inputs carecen de label asociado.
- **Seguridad:** La clave Supabase anon está hardcodeada en el HTML visible al público. El bypass de login vía sesión persistente no muestra advertencia al usuario.
- **Resiliencia de conectividad:** Los timeouts de Supabase son razonables (8s/4s) pero el usuario no recibe feedback claro de 'modo offline' cuando se producen — el estado muestra 'Conectado' aunque Supabase haya fallado.

Los bugs críticos de la última iteración (**Salir no funcionaba**, **Cargando personal colgado**) están **corregidos y desplegados correctamente** en producción. El responsive en móvil (390px) funciona correctamente.

2. TABLA DE ERRORES PRIORIZADOS

ID	Título	Sev.	Estado
QA-001	Supabase anon key expuesta en código fuente	Alta	Abierto
QA-002	231 botones sin aria-label, 76/78 inputs sin label	Alta	Abierto
QA-003	user-scalable=no bloquea zoom en móvil (WCAG 1.4.4)	Alta	Abierto
QA-004	checkAuth() vacía — sin validación de autorización real	Alta	Abierto
QA-017	Dar de baja este móvil sin confirmación previa visible	Alta	Abierto
QA-020	innerHTML no usa escapeHTML de forma consistente	Alta	Abierto
QA-005	Login bypassado sin notificación cuando hay sesión activa	Media	Abierto
QA-006	9 modales sin role='dialog' ni aria-modal	Media	Abierto
QA-007	DEFAULT_OFICIAL_NOMBRE hardcodeado ('VILLALBA LUCAS')	Media	Abierto
QA-008	Campo 'Espejos' sin icono (muestra ■)	Media	Abierto
QA-009	Auto-save no guarda si faltan oficial o ayudante	Media	Abierto
QA-013	Timeout Supabase silencioso — muestra 'Conectado' en offline	Media	Abierto
QA-015	Tab MÓVILES no responde al clic cuando la página está scrolleada	Media	Abierto
QA-016	Auto-save: ventana de pérdida de datos de hasta 6 minutos	Media	Abierto
QA-018	Sin onAuthStateChange — token expirado falla silenciosamente	Media	Abierto
QA-010	Barra 'Flota: X/107' visible en todos los tabs	Baja	Abierto
QA-011	console.log/warn en producción (15+ instancias)	Baja	Abierto

QA-012	villalbaAusente() acoplada a ID hardcodeado 'p01'	Baja	Abierto
QA-014	Leyenda de colores duplicada en INICIO y MÓVILES	Baja	Abierto
QA-019	Navegación por teclado solo funciona en tab MÓVILES	Baja	Abierto

3. DETALLE DE ERRORES — SEVERIDAD ALTA

QA-001 — Clave Supabase expuesta en código fuente

Ubicación:	index.html líneas 580–581
Causa probable:	Es la clave anon de Supabase, semipública por diseño, pero su exposición en un repo público permite a terceros consultarla

Pasos para reproducir:

1. Abrir <https://iatechlabarg-code.github.io/diprotran/>
2. Ver fuente de página (Ctrl+U)
3. Buscar 'SUPA_KEY'

Resultado obtenido:	const SUPA_KEY = "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9..." visible en claro.
Resultado esperado:	La clave no debería ser visible en el código fuente público de GitHub Pages.
Recomendación:	Verificar que las políticas RLS estén activas en todas las tablas. Rotar la clave si se sospecha uso no autorizado.

QA-002 — Ausencia masiva de atributos ARIA en controles interactivos

Ubicación:	Toda la aplicación
Causa probable:	La app se desarrolló con foco en interfaz visual táctil sin considerar accesibilidad.

Pasos para reproducir:

1. Abrir DevTools > Accessibility tree
2. Inspeccionar cualquier botón OK/NO/Roto del modal de vehículo
3. Verificar ausencia de texto accesible

Resultado obtenido:	231 botones: 0 con aria-label. 78 inputs: solo 2 con <label> asociado.
Resultado esperado:	Cada control debe tener texto accesible para lectores de pantalla.
Recomendación:	Agregar aria-label a botones críticos. Agregar role='dialog' a los 9 modales. Asociar <label for='X'> a todos los inputs del formulario

QA-003 — user-scalable=no bloquea zoom en dispositivos móviles

Ubicación:	index.html línea 5 — meta viewport
Causa probable:	maximum-scale=1.0 y user-scalable=no en el meta viewport.

Pasos para reproducir:

1. Abrir la app en un celular
2. Intentar hacer pinch-to-zoom en cualquier contenido pequeño

Resultado obtenido:	El zoom está completamente deshabilitado. Viola WCAG 2.1 criterio 1.4.4.
Resultado esperado:	Los usuarios deben poder hacer zoom para leer contenido pequeño.
Recomendación:	Cambiar a: <meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1.0'>

QA-004 — checkAuth() es una función completamente vacía

Ubicación:	index.html línea 1008
Causa probable:	Función stub nunca implementada.

Pasos para reproducir:

1. Buscar 'checkAuth' en el código fuente

Resultado obtenido:	function checkAuth() {} — sin cuerpo, nunca llamada.
Resultado esperado:	La función debería verificar si la sesión de Supabase es válida.
Recomendación:	Eliminar la función si no se usa, o implementar verificación real de sesión.

QA-017 — Dar de baja este móvil sin confirmación previa visible

Ubicación:	Modal de vehículo — botón rojo 'DAR DE BAJA ESTE MÓVIL'
Causa probable:	No se implementó diálogo de confirmación para esta acción crítica.

Pasos para reproducir:

1. Tab MÓVILES > clic en cualquier vehículo
2. Scrollar al final del modal
3. Clic en 'DAR DE BAJA ESTE MÓVIL'

Resultado obtenido:	Acción irreversible que puede ejecutarse sin una confirmación clara e inequívoca.
Resultado esperado:	Modal de confirmación con el RO del vehículo y botón 'Confirmar baja definitiva'.
Recomendación:	Agregar confirm() o modal personalizado solicitando el RO del vehículo como verificación.

QA-020 — innerHTML no usa escapeHTML de forma consistente

Ubicación:	Múltiples funciones con templates de innerHTML
Causa probable:	Revisión incompleta al agregar nuevas funcionalidades.

Pasos para reproducir:

1. Revisar función buildFields() y renderPersonal()
2. Buscar usos de innerHTML que incluyan datos de Supabase sin escapeHTML

Resultado obtenido:	escapeHTML existe pero no se aplica a todos los datos externos inyectados via innerHTML.
Resultado esperado:	Todos los datos provenientes de Supabase o input del usuario deben pasar por escapeHTML.
Recomendación:	Auditar todos los innerHTML con datos variables. Usar textContent cuando no se necesite HTML.

4. HALLAZGOS DE ANÁLISIS ESTÁTICO

Código muerto / funciones sin implementar

- `checkAuth()` — línea 1008 — función completamente vacía, sin callers.
- `resetAll()` — línea 2297 — solo hace: `resetAll() { nuevaGuardia() }` — alias redundante.

Constantes hardcodeadas en el código fuente

- `DEFAULT_OFICIAL_NOMBRE = 'VILLALBA LUCAS'` — línea 666.
- `DEFAULT_AYUDANTE_NOMBRE = 'CABRAL BLANCO CRISTIAN'` — línea 667.
- ID de personal p01 en `villalbaAusente()` — línea 1701.

Console.log/warn en producción (15+ instancias)

- `console.log("Personal sincronizado OK")` — línea 776.
- `console.log("Datos de día anterior detectados...")` — línea 1784.
- 11 `console.warn` adicionales exponen la lógica interna en DevTools.

Errores de consola al iniciar la app

- `[WARNING] cargarFlota timeout/error` — usando flota local: `Error: timeout`
- `[WARNING] cargarPersonal timeout/error: Error: timeout`
- Indica que el proyecto Supabase puede estar pausado (plan gratuito).

Variables globales expuestas en window

- `state`, `PERSONAL_BASE`, `SECTIONS`, `FIELDS`, `FUNCIONES` — accesibles via `window`.*
- Un usuario con acceso al dispositivo puede leer y modificar el estado desde la consola.
- `SUPA_URL` y `SUPA_KEY` también son globals accesibles.

5. SCORES DE CALIDAD

Área	Score	Observaciones
Funcionalidad	78/100	Flujo principal correcto. Timeout Supabase silencioso. Tab nav con scroll interceptado.
UX/UI	82/100	Diseño visual consistente, responsive sólido. Emoji Espejos 🪞, leyenda duplicada.
Performance	74/100	277KB en un solo archivo, sin minificación. Auto-save con debounce eficiente.
Seguridad	55/100	SUPA_KEY expuesta. state global. checkAuth() vacío. Sin onAuthStateChange.
Accesibilidad	22/100	0/231 botones con aria-label. 76/78 inputs sin label. user-scalable=no. Sin role=dialog.
Mantenibilidad	65/100	2928 líneas en 1 archivo. Constantes hardcodeadas. 15+ console.logs en producción.
SCORE GENERAL	62/100	—

6. CHECKLIST DE TESTING FUNCIONAL

Funcionalidad	Estado	Notas
Login / Logout	✓ OK	Sesión bypass documentado en QA-005
Cargar flota desde Supabase	■ WARN	Timeout — fallback local activo
Tab INICIO — Datos del informe	✓ OK	Oficial y ayudante se pre-cargan correctamente
Tab MOVILES — Lista de vehículos	✓ OK	107 vehículos, filtros por sección funcionan
Modal de vehículo	✓ OK	Todo OK, campos individuales, observaciones
Tab PERSONAL — Contadores	✓ OK	5 Guardia / 2 LicVac / 0 RMH — correcto
Badge Cabral Blanco S.G.	✓ OK	Fix aplicado y desplegado correctamente
Tab RESUMEN — Comparador	✓ OK	UI presente, no probado con múltiples informes
Tab EXPORTAR — PDF	■ WARN	UI correcta, generación PDF no probada en auditoría
Tab ADMIN — Gestión de flota	✓ OK	Secciones expandibles, UI correcta
Tab HISTORIAL — Búsqueda	✓ OK	8 guardias registradas visibles
Dark mode toggle	✓ OK	Emoji cambia correctamente entre luna y sol
Responsive 390px (iPhone)	✓ OK	Todos los tabs visibles, layout correcto
Auto-save	■ WARN	Solo activo con oficial+ayudante completos (QA-009)
Guardar en nube	■ WARN	Sin conectividad Supabase activa en la prueba
Offline fallback localStorage	✓ OK	App funciona con datos locales
Nueva guardia (limpiar todo)	✓ OK	Confirmación via modal correcta

PWA — Instalable	✓ OK	manifest.json y sw.js con network-first correcto
------------------	------	--

7. MEJORAS RECOMENDADAS (PRIORIZADAS)

PRIORIDAD INMEDIATA — Antes del próximo turno

- QA-017 — Agregar confirmación antes de 'Dar de baja este móvil'
- QA-013 — Corregir estado 'Conectado' cuando Supabase falla → mostrar  Modo offline'
- QA-018 — Agregar onAuthStateChanged para detectar tokens expirados

PRIORIDAD ALTA — Próxima versión

- QA-003 — Eliminar user-scalable=no del viewport meta
- QA-002 — Agregar aria-label a botones críticos del modal de vehículo
- QA-004 — Eliminar checkAuth() vacío o implementarlo correctamente
- QA-008 — Corregir el icono del campo 'Espejos' (usar emoji )
- QA-020 — Aplicar escapeHTML de forma consistente en todos los innerHTML

PRIORIDAD MEDIA — Backlog

- QA-006 — Agregar role='dialog' y focus trap a los 9 modales
- QA-007 — Eliminar DEFAULT_OFICIAL_NOMBRE hardcodeado
- QA-011 — Implementar logging condicional (DEBUG_MODE flag)
- QA-015 — Agregar window.scrollTo(0,0) en goTab() para fix del tab nav
- QA-016 — Reducir ventana de pérdida de datos: timer 30s, guardia local siempre

PRIORIDAD BAJA — Deuda técnica

- QA-010 — Ocultar barra de progreso de flota en tabs PERSONAL/ADMIN
- QA-014 — Mover leyenda de colores exclusivamente al tab MÓVILES
- QA-019 — Reemplazar divs de navegación por para accesibilidad de teclado
- QA-012 — Desacoplar villalbaAusente() del ID hardcodeado 'p01'

Auditoría realizada el 09/06/2026 · Metodología: testing manual en producción + análisis estático del código fuente (2928 líneas) + inspección de runtime en browser. · Documento confidencial — Uso interno DI.PRO.TRAN.